Transazioni

Abbiamo visto come un blocco sia composto da un' header e i data, ovvero il corpo stesso del blocco

I data corrispondono ad una sequenza di transazioni

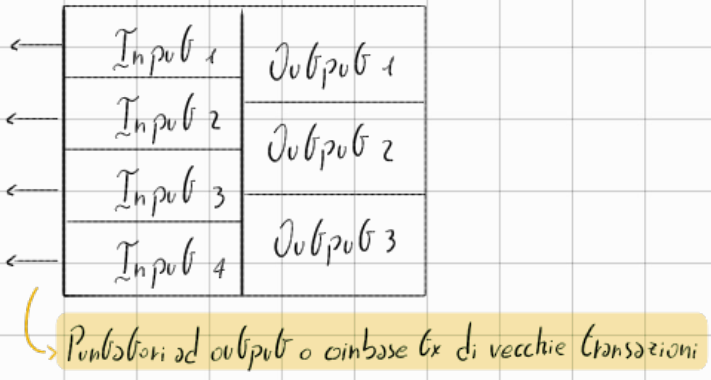
Nella sua versione originale, una transazione e' una struttura formata da:

- 1 o piu' Inputs
- 1 o piu' Outputs
- Version
- LockTime

Version	Inputs	Outputs	LockTime

Input e Output

Nella realta' all'interno di una transazione sono presenti piu' input e output



Dove ogni output e' composto da:

- Valore:

  Ammontare della transazione in uscita

- Locking Script:

  Chiamato anche Script PK, e' la condizione per spendere l'output

Per quanto riguarda gli input invece abbiamo:

- prev_tx:

  Puntatore ad una transazione precedente

- prev_id:

  Indice di un' output di una transazione

- Unlocking_script
- Sequence Number

Validità della Transazione e Transaction Fee

Una transazione è detta valida se e solo se:

1. Tutti i suoi Input puntano ad Output non spesi e validi
2. Se vale la relazione:

$$\sum out.val \leq \sum in.val$$

La differenza tra questi due valori è la Transaction Fee del blocco

$$tx.fee = \sum in.val - \sum out.val$$

Coinbase Transaction

La prima transazione di ogni blocco non presenta input, questa è detta coinbase transaction

ovvero una transazione dove all'interno dell'output vi sono dei bitcoin che non esistevano prima

Bitcoin è stato pensato per avere al massimo 21 milioni di bitcoin in circolazione,

infatti l'ammontare di bitcoin prodotti dalle coinbase tx si dimezza ogni 210'000 blk partendo da 50

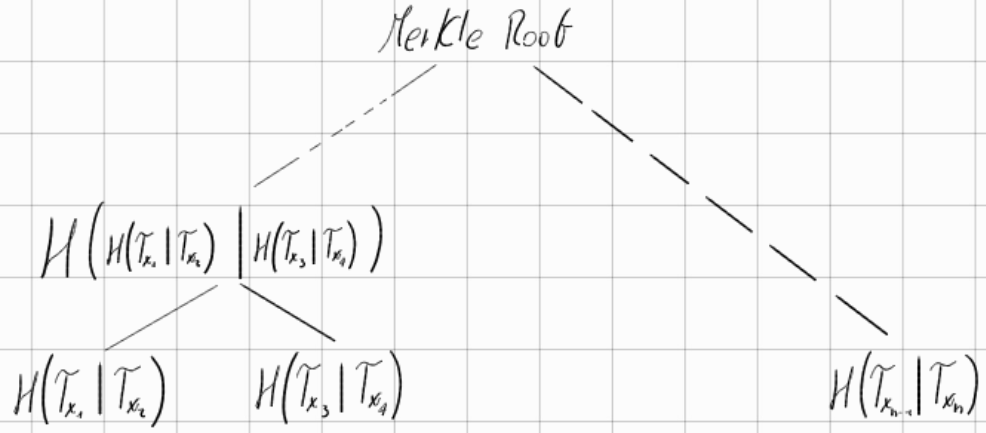
Merkle Root

Il Merkle Root è la struttura dati mediante il quale viene calcolato l'Hash delle transazioni all'interno di un blocco

Supponiamo il Data di un blk sia composto da un vettore di $\tilde{T}$ransazioni:

$$Data = [\tilde{T}x_1, \tilde{T}x_2, \dots, \tilde{T}x_{n-1}, \tilde{T}x_n]$$

Il Merkle Root è calcolato come:



In questo modo per controllare che una transazione sia valida bastano pochi Hash intermedi senza scaricare tutte le transazioni di un nodo

Tipologia di Nodi della rete di Bitcoin

La rete presenta 3 tipi di Nodi:

- Miner:

  Generano blocchi

- Full Node:

  Essendo ogni blk pesante 1 megabyte al momento l'intera rete pesa 300 GB

  Contengono tutta la rete

  Validano le Transazioni

- Light Weight Node:

  Nodi esterni che si connettono ad un Full node

  Eseguono le Transazioni

  In memoria hanno solo la catena degli header

  Per verificare una Tx il Full Node invia solo il path del Merkle Root con Soglia la Tx da verificare ed i "Fratelli" in modo da eseguire solo log n Hash